

小结

417

标准库定义了大约 100 个类型无关的对序列进行操作的算法。序列可以是标准库容器类型中的元素、一个内置数组或者是（例如）通过读写一个流来生成的。算法通过在迭代器上进行操作来实现类型无关。多数算法接受的前两个参数是一对迭代器，表示一个元素范围。额外的迭代器参数可能包括一个表示目的位置的输出迭代器，或是表示第二个输入范围的另一个或另一对迭代器。

根据支持的操作不同，迭代器可分为五类：输入、输出、前向、双向以及随机访问迭代器。如果一个迭代器支持某个迭代器类别所要求的操作，则属于该类别。

如同迭代器根据操作分类一样，传递给算法的迭代器参数也按照所要求的操作进行分类。仅读取序列的算法只要求输入迭代器操作。写入数据到目的位置迭代器的算法只要求输出迭代器操作，依此类推。

算法从不直接改变它们所操作的序列的大小。它们会将元素从一个位置拷贝到另一个位置，但不会直接添加或删除元素。

虽然算法不能向序列添加元素，但插入迭代器可以做到。一个插入迭代器被绑定到一个容器上。当我们将一个容器元素类型的值赋予一个插入迭代器时，迭代器会将该值添加到容器中。

容器 `forward_list` 和 `list` 对一些通用算法定义了自己特有的版本。与通用算法不同，这些链表特有版本会修改给定的链表。

术语表

back_inserter 这是一个迭代器适配器，它接受一个指向容器的引用，生成一个插入迭代器，该插入迭代器用 `push_back` 向指定容器添加元素。

双向迭代器 (bidirectional iterator) 支持前向迭代器的所有操作，还具有用 `--` 在序列中反向移动的能力。

二元谓词 (binary predicate) 接受两个参数的谓词。

bind 标准库函数，将一个或多个参数绑定到一个可调表达式。`bind` 定义在头文件 `functional` 中。

可调对象 (callable object) 可以出现在调用运算符左边的对象。函数指针、`lambda` 以及重载了函数调用运算符的类的对象都是可调对象。

捕获列表 (capture list) `lambda` 表达式的

一部分，指出 `lambda` 表达式可以访问所在上下文中哪些变量。

cref 标准库函数，返回一个可拷贝的对象，其中保存了一个指向不可拷贝类型的 `const` 对象的引用。

前向迭代器 (forward iterator) 可以读写元素，但不必支持 `--` 的迭代器。

front_inserter 迭代器适配器，给定一个容器，生成一个用 `push_front` 向容器开始位置添加元素的插入迭代器。

泛型算法 (generic algorithm) 类型无关的算法。

输入迭代器 (input iterator) 可以读但不能写序列中元素的迭代器。

插入迭代器 (insert iterator) 迭代器适配器，生成一个迭代器，该迭代器使用容器操作向给定容器添加元素。

418

插入器 (inserter) 迭代器适配器, 接受一个迭代器和一个指向容器的引用, 生成一个插入迭代器, 该插入迭代器用 `insert` 在给定迭代器指向的元素之前的位置添加元素。

istream_iterator 读取输入流的流迭代器。

迭代器类别 (iterator category) 根据所支持的操作对迭代器进行的分类组织。迭代器类别形成一个层次, 其中更强大的类别支持更弱类别的所有操作。算法使用迭代器类别来指出迭代器参数必须支持哪些操作。只要迭代器达到所要求的最小类别, 它就可以用于算法。例如, 一些算法只要求输入迭代器。这类算法可处理除只满足输出迭代器要求的迭代器之外的任何迭代器。而要求随机访问迭代器的算法只能用于支持随机访问操作的迭代器。

lambda 表达式 (lambda expression) 可调用的代码单元。一个 `lambda` 类似一个未命名的内联函数。一个 `lambda` 以一个捕获列表开始, 此列表允许 `lambda` 访问所在函数中的变量。类似函数, `lambda` 有一个 (可能为空的) 参数列表、一个返回类型和一个函数体。`lambda` 可以忽略返回类型。如果函数体是一个单一的 `return` 语句, 返回类型就从返回对象的类型推断。否则, 忽略的返回类型默认为 `void`。

移动迭代器 (move iterator) 迭代器适配器, 生成一个迭代器, 该迭代器移动而不是拷贝元素。移动迭代器将在第 13 章中进一步介绍。

ostream_iterator 写输出流的迭代器。

输出迭代器 (output iterator) 可以写元素, 但不必具有读元素能力的迭代器。

谓词 (predicate) 返回可以转换为 `bool` 类型的值的函数。泛型算法通常用来检测元素。标准库使用的谓词是一元 (接受一个参数) 或二元 (接受两个参数) 的。

随机访问迭代器 (random-access iterator) 支持双向迭代器的所有操作再加上比较迭代器值的关系运算符、下标运算符和迭代器上的算术运算, 因此支持随机访问元素。

ref 标准库函数, 从一个指向不能拷贝的类型的对象的引用生成一个可拷贝的对象。

反向迭代器 (reverse iterator) 在序列中反向移动的迭代器。这些迭代器交换了 `++` 和 `--` 的含义。

流迭代器 (stream iterator) 可以绑定到一个流的迭代器。

一元谓词 (unary predicate) 接受一个参数的谓词。

第 11 章

关联容器

内容

11.1 使用关联容器.....	374
11.2 关联容器概述.....	376
11.3 关联容器操作.....	381
11.4 无序容器.....	394
小结	397
术语表.....	397

关联容器和顺序容器有着根本的不同：关联容器中的元素是按关键字来保存和访问的。与之相对，顺序容器中的元素是按它们在容器中的位置来顺序保存和访问的。

虽然关联容器的很多行为与顺序容器相同，但其不同之处反映了关键字的作用。